

Universidad De San Buenaventura

2026-2

Proyecto Sistema Centralizado de Adopción de Mascotas (Huellitas del Valle)

Presenta:

Nicolas Loboa Alvarez

Leonardo Ayala Fajardo

Emmanuel Andres Cortes Valencia

Nicolas Castellanos Zuluaga

Profesores:

Camilo Velasco

Análisis y Diseño de Software

Luego de realizar un análisis del proyecto propuesto podemos sacar como requisitos las siguientes cosas

Documento de análisis:

https://drive.google.com/file/d/18zCui6kCoQo_GHZjycvtn9qwn9cdh-IG/view?usp=drive_link

1.Especificación de requisitos

Requisitos funcionales
RF1

- Registrar y gestionar las mascotas

¿Qué quiere decir esto? El sistema debe poder registrar, actualizar, consultar y dar de baja algunos datos de los animales. Por ejemplo, cuando ya se retira del centro de adopción y es adoptado.
RF2

- Ver el catálogo

Como usuario deberíamos poder recorrer las fichas de las mascotas para poder verlas y definir cual nos puede gustar más.
RF3

- Gestión de las solicitudes de adopción

Con esto podremos mirar o registrar los procesos de postulación o los estados de trámites para la mascota.
RF4

- Registro del perfil del adoptante

¿Con qué fin se hace? Para poder gestionar sus datos y ver si es una persona válida para cuidar un animal correctamente.
RF5

- Filtro en la búsqueda

¿Con qué fin? para que la persona que busque un tipo de animal específico la pueda buscar mucho más fácil y que esta no tenga que buscar mucho tiempo en lo que está buscando.

2. **Requisitos no funcionales.**
RNF 1

- Interfaz

Con la interfaz que se busca hacer? que sea intuitiva y que sea fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario.
RNF2

- Arquitectura
- RNF 3

¿Qué se busca hacer con esto? que en caso la fundación llegue a una operación mucho más grande, el desarrollo de actualizaciones para el sistema sean fáciles y que no tengan que comprometer mucho tiempo en ello ya que es algo que podríamos evitar si trabajamos con buenas prácticas.La eficiencia en los datos
Con esto se buscará que la navegación en la memoria de las mascotas se les pueda garantizar unas funciones óptimas en todo lo que conlleva los datos y su tiempos de respuestas.
RNF4

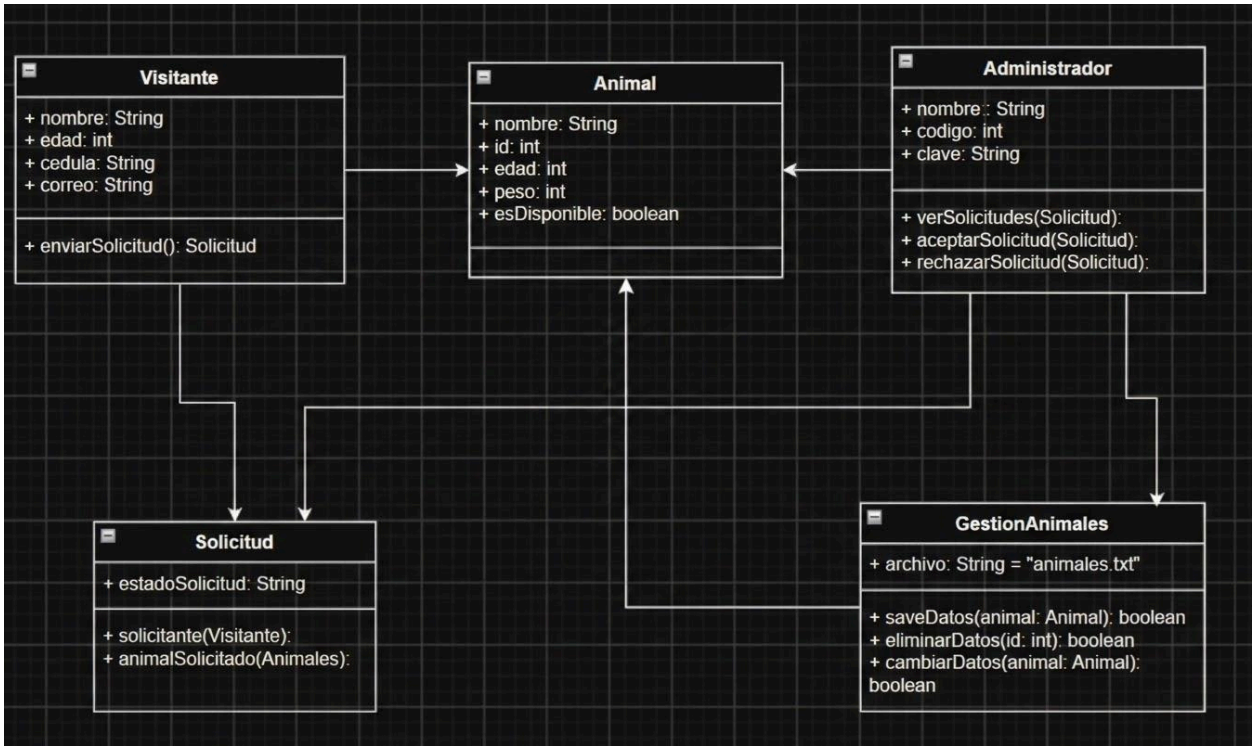
- Persistencia.

El sistema almacenará toda la información exclusivamente en archivos de texto plano (.txt) que estarán estructurados en el servidor.

2. Casos de Uso

Sistema Huellitas del Valle





- **Casos de uso**

1.

Campo	Contenido
Nombre	Registrar mascota
Actor	Admin

Precondiciones	El admin debe iniciar sesión en el sistema huellitas
Flujo	1. Selecciona la opción de registrar mascota 2. Se muestra un formulario a llenar para el registro 3. El admin completa los datos 4. Se le da un identificador unico a la mascota 5. El txt agrega el nuevo registro
Flujos Alternativos	Si falta algún campo por completar, da error si es obligatorio
Postcondiciones	El nuevo registro se guarda como una nueva línea en mascotas.txt

2.

Campo	Contenido
Nombre	Consultar catálogo de mascotas
Actor	Visitante
Precondiciones	El sistema debe de tener mascotas con un estado de adopción disponible
Flujo	1. El visitante abre la pagina para mirar el catálogo 2. Lee el archivo mascotas 3. El txt filtra cuales mascotas están disponibles

	4. Muestra en la pantalla cuales son
Flujos Alternativos	Si no hay mascotas disponibles, no muestra ninguna en pantalla
Postcondiciones	El sistema muestra en pantalla los datos leídos desde mascotas.txt

3.

Campo	Contenido
Nombre	Registrar solicitud de adopción
Actor	Visitante
Precondiciones	El visitante ha consultado el catálogo y seleccionar una mascota disponible
Flujo	1. El visitante selecciona adoptar en la mascota disponible que quiere 2. Se muestra el formulario de postulación 3. El visitante completa sus datos 4. El formulario revisa que todo esté completo 5. Se le da un identificador unico a la solicitud 6. Se agrega una nueva solicitud de adopcion
Flujos Alternativos	Si falta algún campo por completar, da error si es obligatorio
Postcondiciones	El nuevo registro se guarda como una nueva línea en solicitudes.txt

4.

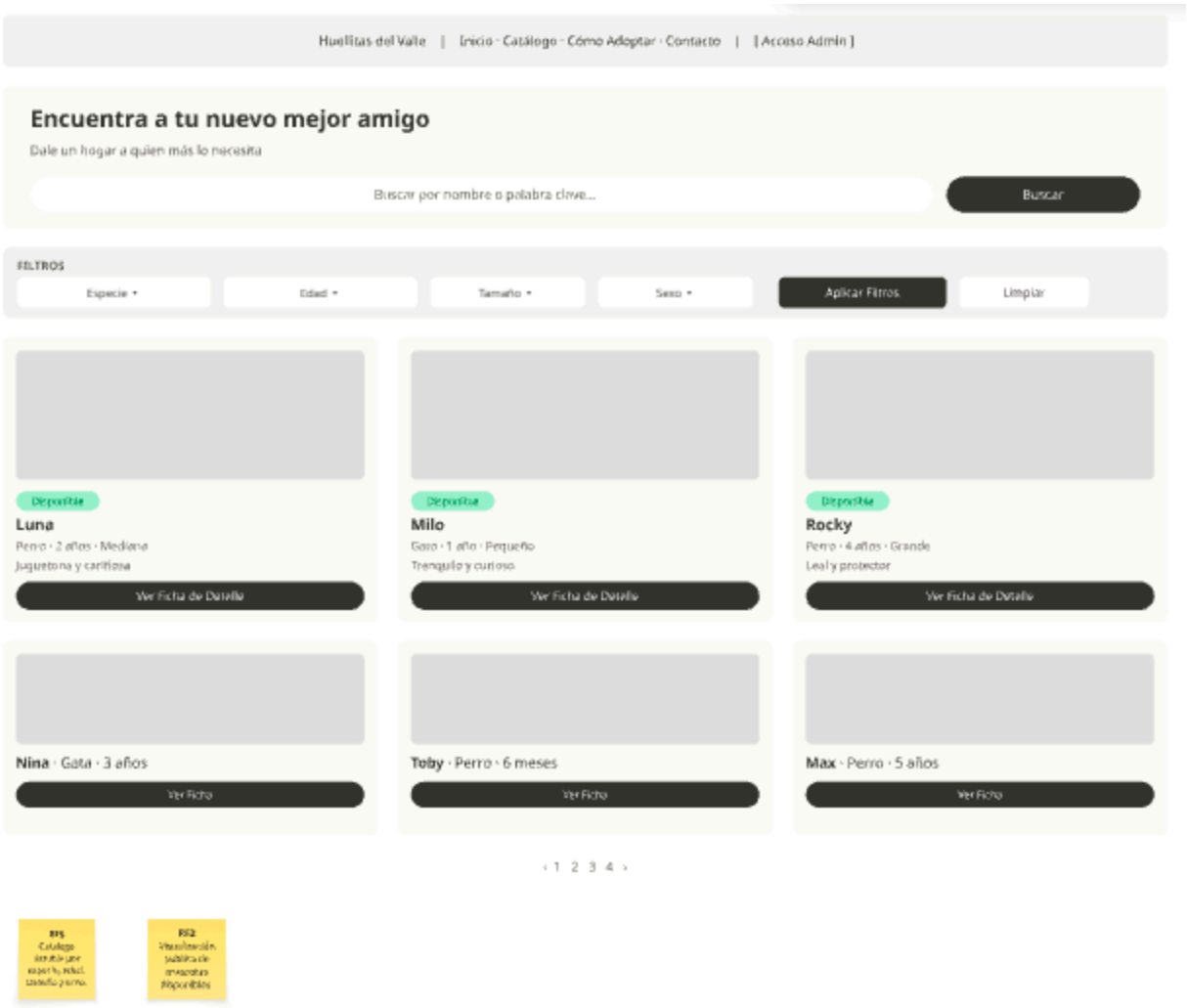
Campo	Contenido
Nombre	Revisar, aprobar/rechazar solicitud
Actor	Admin
Precondiciones	Existe una solicitud con estado pendiente en solicitudes.txt
Flujo	1. El admin revisa las solicitudes 2. El admin selecciona una solicitud pendiente y decide si aprobarla o no 3. El admin actualiza el estado de solicitud 4. El admin guarda cambios y confirma la adopción
Flujos Alternativos	Si no hay solicitudes pendientes el sistema muestra un mensaje informativo
Postcondiciones	El estado de la solicitud se actualiza en solicitudes.txt y mascotas.txt

- **Historias de usuario**

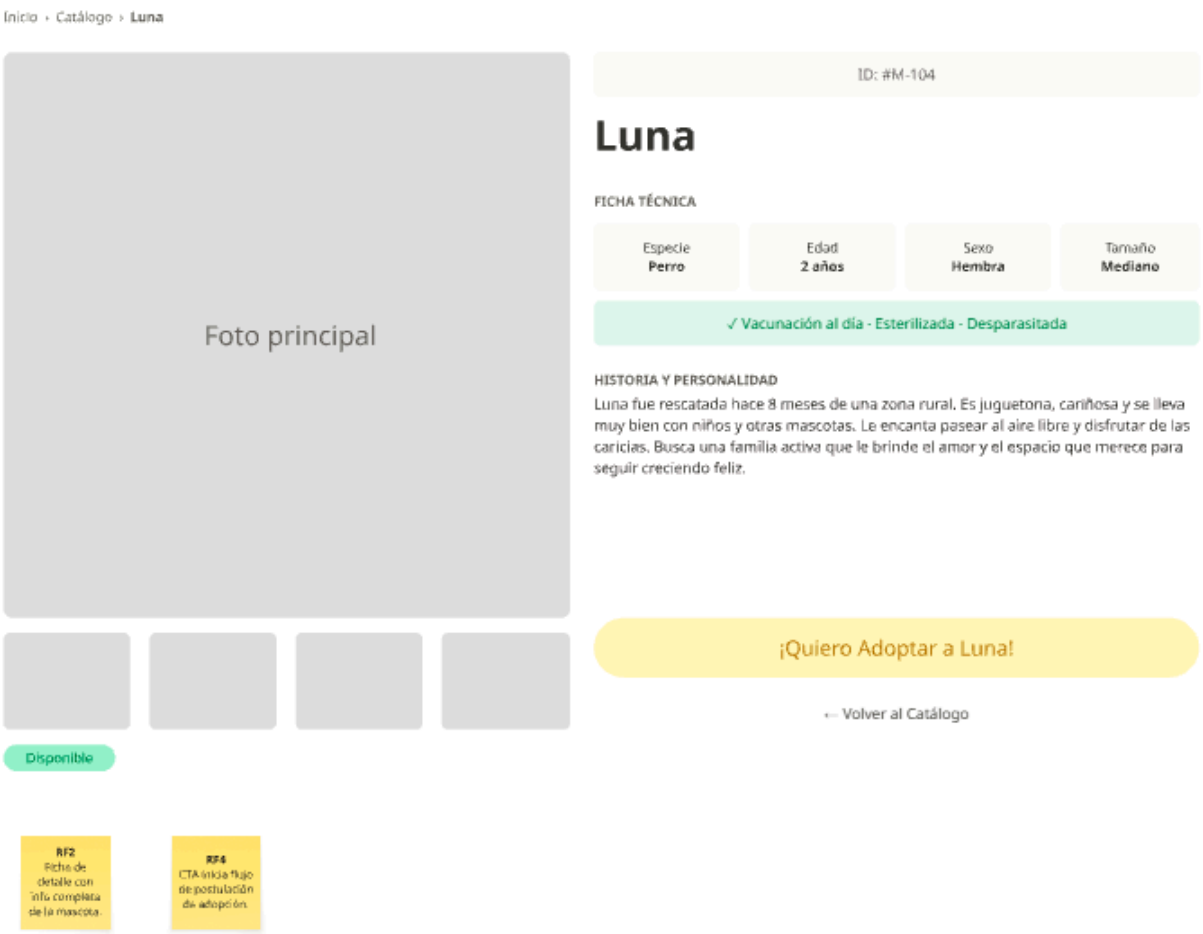
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CWjiNSt_oEtIUQIlUK6PlWnddmzQhNH7Kvq-smeRf2A/edit?usp=sharing

Historias de usuario Visuales
https://canva.link/2bc27cmy0jjczc2

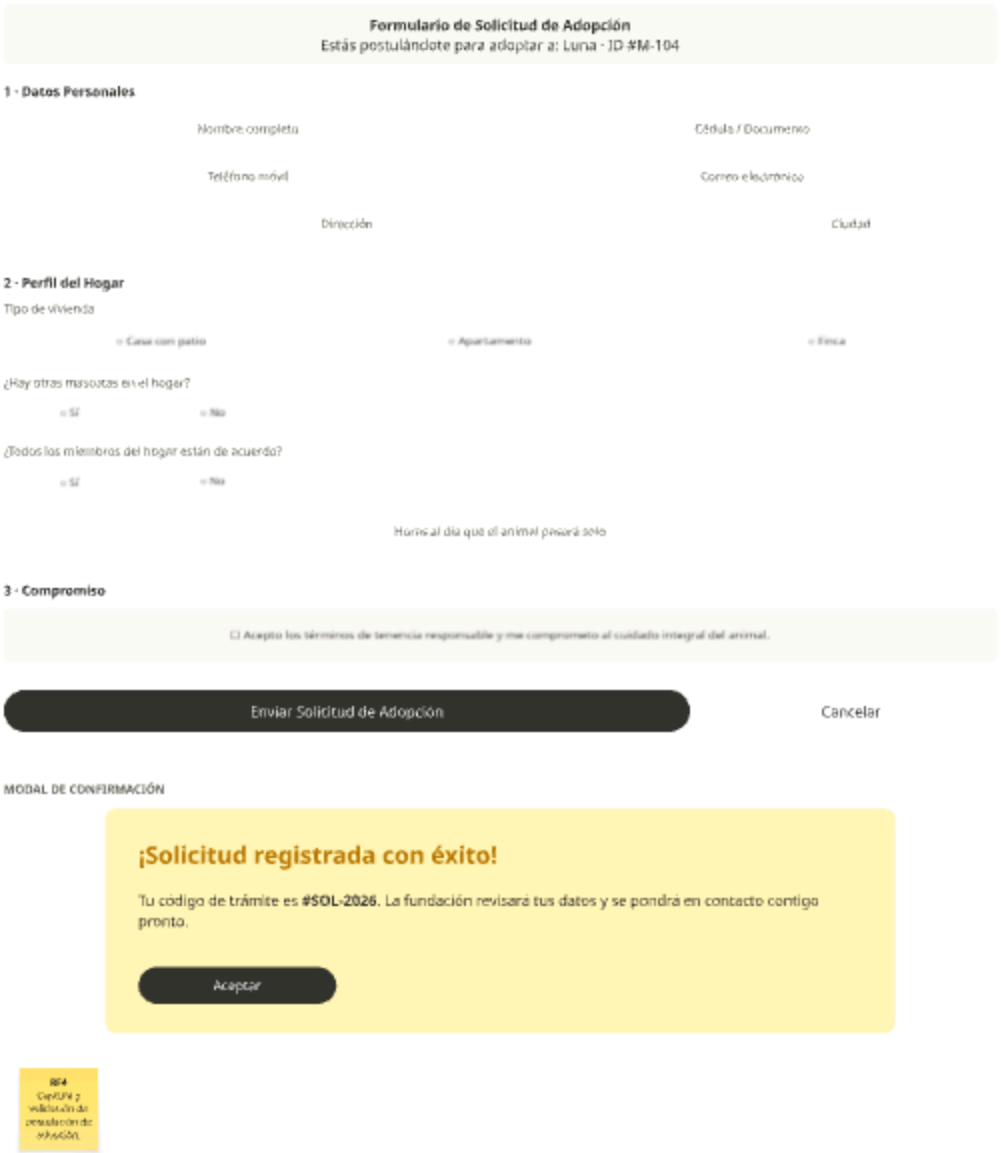
4. Wireframes de baja a media fidelidad.
RF5


Huellitas del Valle | Inicio · Catálogo · Cómo Adoptar · Contacto | [Acceso Admin]
Encuentra a tu nuevo mejor amigo
Dale un hogar a quien más lo necesita
Buscar por nombre o palabra clave...
Buscar
FILTROS
Especie
Edad
Tamaño
Sexo
Aplicar Filtros
Limpiar
Disponible
Luna
Perro · 2 años · Mediana
Juguetona y cariñosa
Ver Ficha de Detalle
Disponible
Milo
Gato · 1 año · Pequeño
Tranquilo y curioso
Ver Ficha de Detalle
Disponible
Rocky
Perro · 4 años · Grande
Leal y protector
Ver Ficha de Detalle
Nina · Gata · 3 años
Ver Ficha
Toby · Perro · 6 meses
Ver Ficha
Max · Perro · 5 años
Ver Ficha
‹ 1 2 3 4 ›

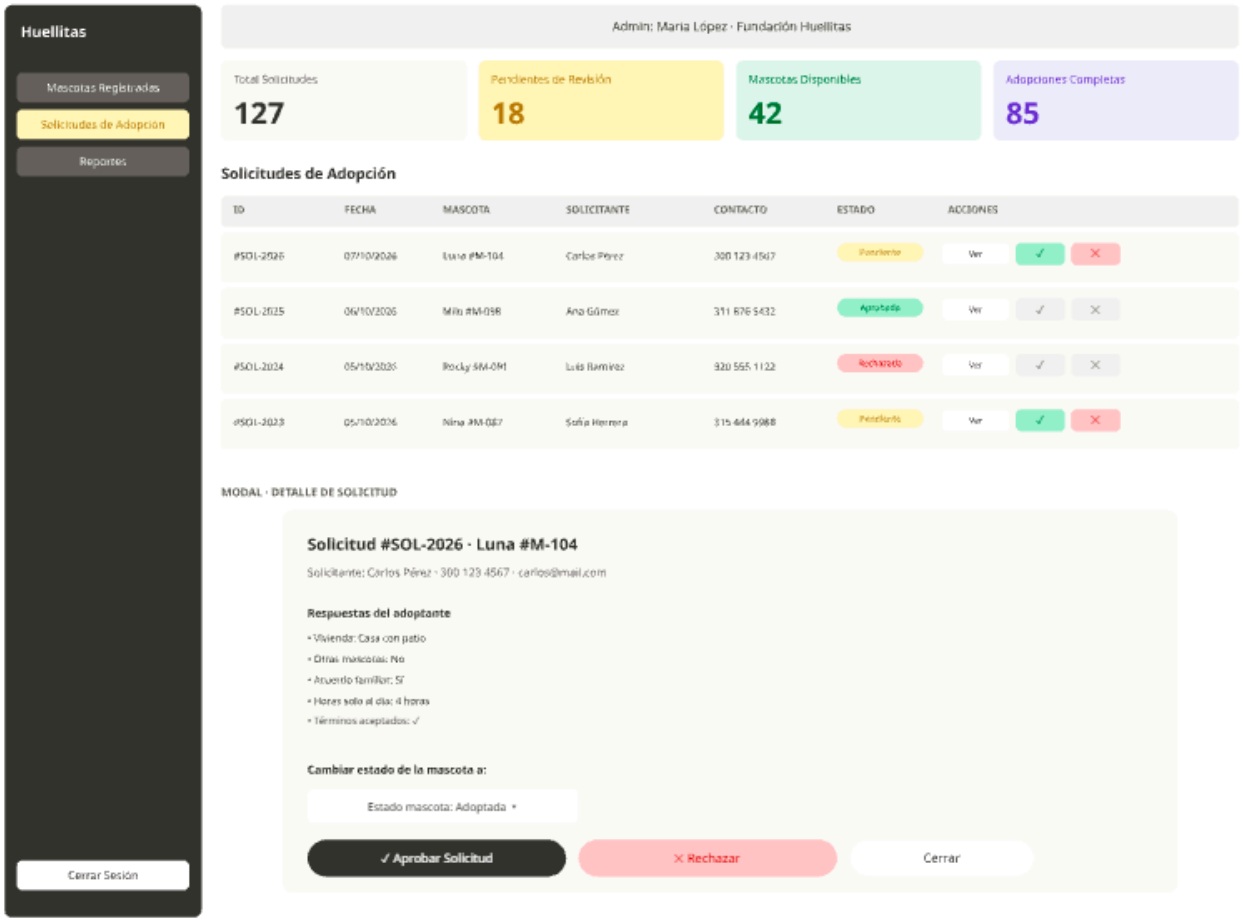
RF 2 y 4


Inicio › Catálogo › Luna
Foto principal
Disponible
ID: #M-104
Luna
FICHA TÉCNICA
Especie
Perro
Edad
2 años
Sexo
Hembra
Tamaño
Mediano
✓ Vacunación al día - Esterilizada - Desparasitada
HISTORIA Y PERSONALIDAD
Luna fue rescatada hace 8 meses de una zona rural. Es juguetona, cariñosa y se lleva muy bien con niños y otras mascotas. Le encanta pasear al aire libre y disfrutar de las caricias. Busca una familia activa que le brinde el amor y el espacio que merece para seguir creciendo feliz.
¡Quiero Adoptar a Luna!
← Volver al Catálogo
RF2
Ficha de detalle con info completa de la mascota.
RF4
CTA inicia flujo de postulación de adopción.

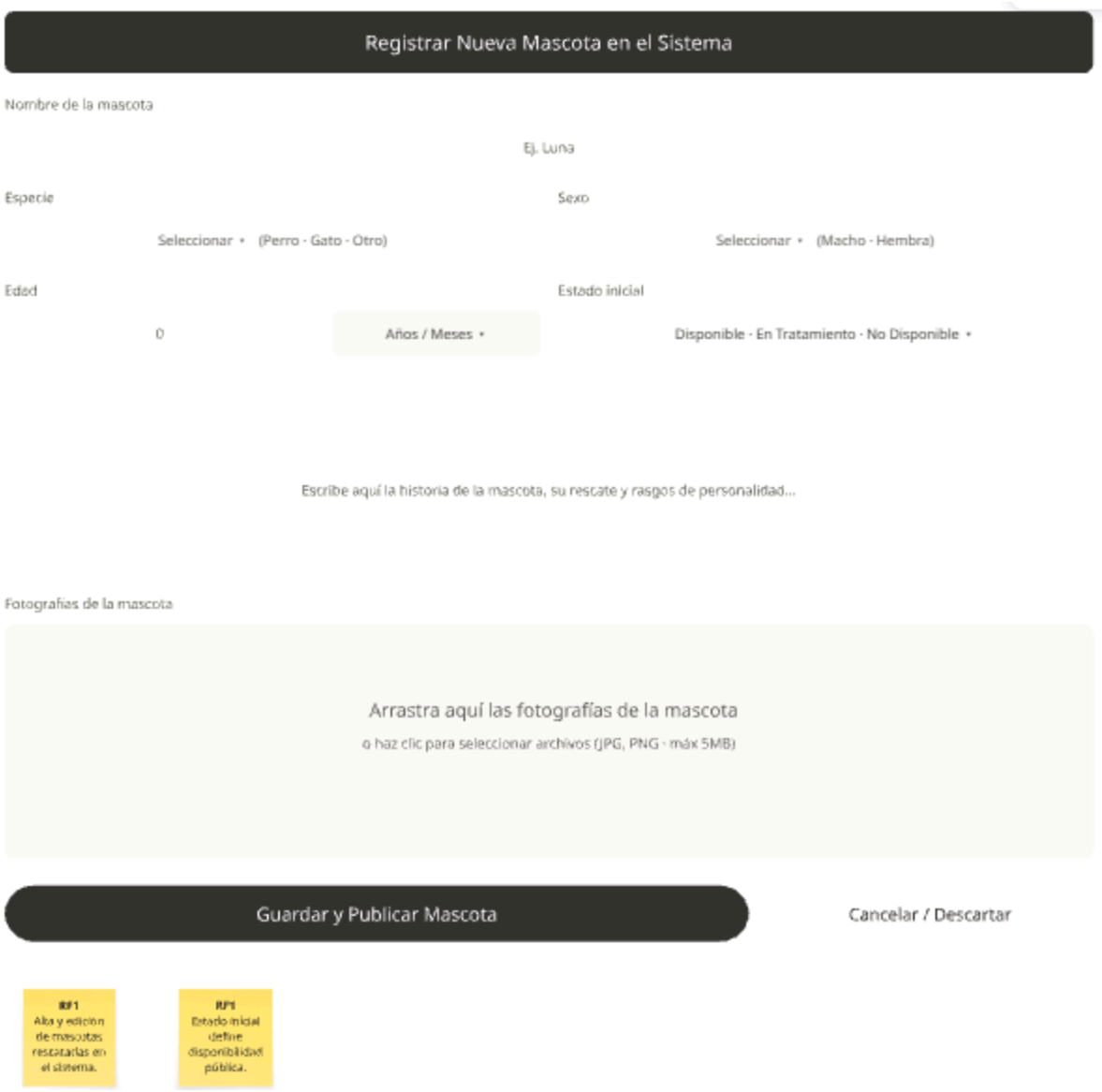
RF4


Formulario de Solicitud de Adopción
Estás postulándote para adoptar a: Luna - ID #M-104
1 · Datos Personales
Nombre completo
Cédula / Documento
Teléfono móvil
Correo electrónico
Dirección
Ciudad
2 · Perfil del Hogar
Tipo de vivienda
Casa con patio
Apartamento
Finca
¿Hay otras mascotas en el hogar?
Sí
No
¿Todos los miembros del hogar están de acuerdo?
Sí
No
Hora al día que el animal pasará solo
3 · Compromiso
Enviar Solicitud de Adopción
Cancelar
MODAL DE CONFIRMACIÓN
¡Solicitud registrada con éxito!
Tu código de trámite es #SOL-2026. La fundación revisará tus datos y se pondrá en contacto contigo pronto.
Aceptar

RF3


Huellitas
Mascotas Registradas
Solicitudes de Adopción
Reportes
Cerrar Sesión
Admin: María López · Fundación Huellitas
Total Solicitudes
127
Pendientes de Revisión
18
Mascotas Disponibles
42
Adopciones Completas
85
Solicitudes de Adopción
ID
FECHA
MASCOTA
SOLICITANTE
CONTACTO
ESTADO
ACCIONES
#SOL-2026
07/10/2026
Luna #M-104
Carlos Pérez
300 123 4567
Pendiente
Ver
#SOL-2025
06/10/2026
Milo #M-098
Ana Gómez
311 876 5432
Aprobado
Ver
#SOL-2024
05/10/2026
Rocky #M-091
Luis Ramírez
320 555 1122
Rechazado
Ver
#SOL-2023
05/10/2026
Nina #M-087
Sofía Herrera
315 444 9988
Pendiente
Ver
MODAL · DETALLE DE SOLICITUD
Solicitud #SOL-2026 · Luna #M-104
Solicitante: Carlos Pérez · 300 123 4567 · carlos@mail.com
Respuestas del adoptante
• Vivienda: Casa con patio
• Otras mascotas: No
• Acuerdo familiar: Sí
• Horas solo al día: 4 horas
• Términos aceptados: ✓
Cambiar estado de la mascota a:
Estado mascota: Adoptada
✓ Aprobar Solicitud
✕ Rechazar
Cerrar

RF1



Metodología de Trabajo: Ágiles

- Estimación de historias por planning poker

Conceptos de Diseño aplicados

El proyecto aplica la abstracción al ocultar todos los detalles del manejo de data/mascotas.txt dentro de storage.py: el usuario solo ve tarjetas y filtros, sin saber que los datos viven en un archivo CSV, mientras que funciones como

obtener_todas_mascotas(), obtener_mascota_por_id() y guardar_nueva_mascota() esconden la creación automática del archivo, la conversión de cada fila a tipos correctos (el id a entero, vacunado a booleano), los valores por defecto, el descarte de filas dañadas y el cálculo del ID autoincremental. La modularidad se logra separando la capa de acceso a datos (storage.py, que no conoce nada de HTTP ni de HTML) de la capa de presentación: las vistas de views.py piden los datos a storage, aplican los filtros y se los pasan a las plantillas de Django mediante render(), y estas solo muestran variables con {{ mascota.nombre }} y {% for %} sin acceder jamás al archivo, de modo que se podría reemplazar el TXT por una base de datos cambiando únicamente storage.py. La reusabilidad se consigue con la herencia de plantillas, ya que base.html define el <head>, la barra de navegación, el pie de página y los bloques title, extra_css, content y extra_js, que home.html, catalogo.html y detalle_mascota.html extienden con {% extends 'base.html' %}, y con componentes CSS centralizados en base.html, como las variables de color de :root y las clases btn-mockup-dark, btn-mockup-light, badge-disponible y pet-mockup-card, que se usan en varias páginas, de modo que un cambio de estilo se refleja en todo el sitio